FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

CURSO : CÁLCULO II

SECCIÓN : 13224

DOCENTE : SUYON VILCHERREZ, JOSE GABRIEL

PORTAFOLIO FINAL

ALUMNO : BENITES CORAZÓN, MAX ANDERSON

CÓDIGO : U24217839

Lima, 04 de diciembre de 2025

ÍNDICE

Contenido

ÍNDICE **2**

PRESENTACIÓN **3**

DESARROLLO DE EJERCICIOS 4

CONCLUSIONES **14**

PRESENTACIÓN

El presente portafolio ha sido elaborado con el propósito de integrar y aplicar los conceptos esenciales desarrollados en las unidades del curso de Cálculo II, tales como integrales definidas e indefinidas, integrales impropias, coordenadas polares, cálculo de áreas y volúmenes, integrales dobles y triples, y centros de masa. Estos contenidos matemáticos se abordan a través de situaciones contextualizadas en la ingeniería mecánica, específicamente en el análisis y diseño de prototipos de piezas empleadas en la industria peruana.

Asimismo, este portafolio busca fortalecer la interpretación gráfica, el uso de lenguaje matemático formal y el dominio de métodos analíticos, mediante la formulación de integrales, la elección del sistema de coordenadas adecuado y la correcta representación de regiones en el plano y en el espacio. Cada sección presenta un enfoque técnico y estructurado que refleja el rigor esperado en la formación de un ingeniero.

Finalmente, este trabajo constituye una oportunidad para consolidar competencias matemáticas aplicadas, preparando al estudiante para enfrentar situaciones reales en su futuro desempeño laboral, donde el cálculo integral y multivariable constituye una herramienta indispensable para el diseño, análisis y mejora de sistemas y productos.

DESARROLLO DE EJERCICIOS

1. Realice un informe sobre:

a. ¿Qué es un prototipo de un producto?

Un prototipo es una primera versión física o virtual de un producto, creada con el propósito de probar, evaluar y validar su diseño antes de iniciar la producción en serie.

En ingeniería mecánica, un prototipo permite visualizar la geometría de la pieza, verificar su funcionalidad y detectar posibles fallas en el diseño.

Un prototipo no es la versión final del producto, sino una representación preliminar, suficientemente detallada para realizar pruebas mecánicas, ajustes dimensionales y análisis estructurales.

b. ¿Cuál es la utilidad del prototipo de un producto?

Los prototipos se utilizan para:

- Evaluar el diseño: permiten comprobar si las dimensiones, tolerancias y formas cumplen con los requisitos.
- Identificar fallas o mejoras: se utilizan para detectar errores antes de fabricar grandes cantidades.
- Validar la funcionalidad: el prototipo permite probar el comportamiento mecánico, resistencia, ensamblaje y compatibilidad con otras piezas.
- Reducir costos: al corregir fallas tempranas, se evitan pérdidas económicas en producción masiva.
- Comunicación con el cliente: un prototipo facilita la comprensión del producto y permite obtener retroalimentación.
- Pruebas de manufactura: permite evaluar qué procesos de fabricación son más adecuados.

c. ¿Qué objetivos se tiene al realizar un prototipo de un producto?

Los objetivos más importantes son:

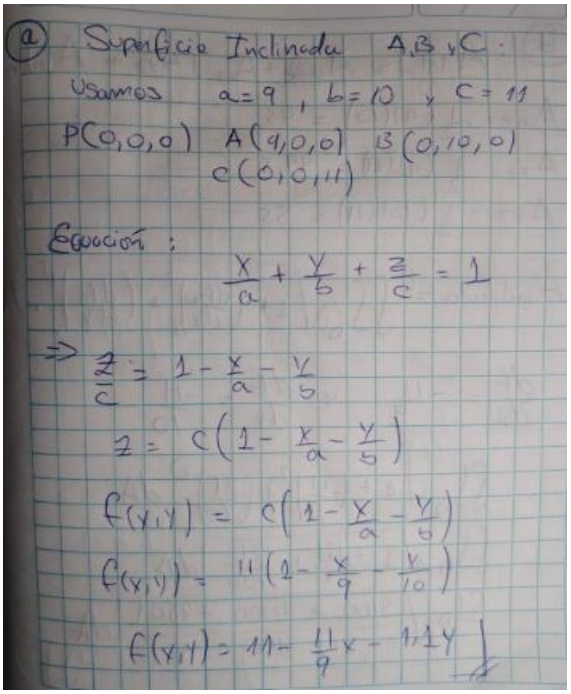
- Verificar la viabilidad del diseño: Confirmar que la pieza cumple las funciones para las que fue creada.
- Evaluar propiedades mecánicas y funcionales: Como resistencia, estabilidad, flexibilidad, ergonomía o comportamiento bajo cargas.
- Optimizar el diseño: Permitir modificaciones antes de la versión final (mejorar espesor, forma, peso, materiales, etc.).
- Reducir riesgos técnicos y económicos: Minimizar errores de fabricación, fallas críticas o retrabajos costosos.
- Validar la manufacturabilidad: Determinar si el diseño puede ser producido de forma eficiente con las máquinas disponibles.
- Facilitar pruebas experimentales: Ensayos de carga, fatiga, impacto o ensamblaje se realizan primero en prototipos.

d. ¿Qué materiales se necesita para realizar un prototipo de un producto?

- Materiales plásticos
  - PLA, ABS, PETG (impresoras 3D)
  - Acrílico
  - Policarbonato
- Materiales metálicos
  - Aluminio
  - Acero
  - Latón
  - Titanio
- Materiales compuestos
  - Fibra de vidrio
  - Fibra de carbono
  - Resinas epóxicas

2**. El primer prototipo debe ser diseñada como un sólido que se forma en el primer octante con vértices en P(0, 0, 0), A(a, 0, 0), B(0, b, 0) y C(0, 0, c). Asuma valores numéricos diferentes en cm para a, b y c, donde 8 < a < b < c y haga lo siguiente:**

a. Represente una función de varias variables que modele la superficie inclinada del sólido.



a) Superficie Inclinada A, B y C.

Usamos $a = 9$, $b = 10$ y $c = 11$

$P(0,0,0)$ $A(9,0,0)$ $B(0,10,0)$ $C(0,0,11)$

Ecuación:

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{z}{c} = 1 - \frac{x}{a} - \frac{y}{b}$$

$$z = c\left(1 - \frac{x}{a} - \frac{y}{b}\right)$$

$$f(x,y) = c\left(1 - \frac{x}{a} - \frac{y}{b}\right)$$

$$f(x,y) = 11\left(1 - \frac{x}{9} - \frac{y}{10}\right)$$

$$f(x,y) = 11 - \frac{11}{9}x - 1{,}1y$$

b. Calcule el área total del sólido (Debe aplicar integral doble para la superficie inclinada).

(b) $A_{total} = A_{base} + A_{xz} + A_{yz} + A_{inclinada}$

$A_{base} = \frac{1}{2}(9)(10) = 45$

$A_{xz} = \frac{1}{2}(9)(11) = 49{,}5$

$A_{yz} = \frac{1}{2}(10)(11) = 55$

$A_{inclinada} = \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{df(x,y)}{dx}\right)^2 + \left(\frac{df(x,y)}{dy}\right)^2} \cdot dA$

$\frac{df}{dx} = -\frac{11}{9}$ y $\frac{df}{dy} = -\frac{11}{10}$

$\iint_D \sqrt{1 + \left(-\frac{11}{9}\right)^2 + \left(-\frac{11}{10}\right)^2}\, dA$

$\iint_D \sqrt{1 + \frac{121}{81} + \frac{121}{100}}\, dA$

$\iint_D \sqrt{\frac{8100 + 12100 + 9801}{8100}}\, dA$

$\iint_D \sqrt{\frac{30001}{90}}\, dA$

$\sqrt{\frac{30001}{90}} \iint_D dA = \sqrt{\frac{30001}{90}}$ Area Dominio

$\Rightarrow \frac{\sqrt{30001}}{90_2} \cdot 45$

$A_{inclinada} = \frac{173.2085}{2} = 86.604\ cm^2$

$\therefore A_{total} = 45 + 49{,}5 + 55 + 86{,}604$

$= 236.104\ cm^2$

c. Mediante el uso de las la integral doble calcule el volumen del sólido.

(c) $V = \iint_D f(x,y)\, dA$

$f(x,y) = c - \frac{c}{a}x - \frac{c}{b}y$

donde $0 \le x \le a$, $0 \le y < b\left(1 - \frac{x}{a}\right)$

$\Rightarrow V = \int_0^a \int_0^{b(1-x/a)} \left(c - \frac{c}{a}x - \frac{c}{b}y\right) dy\, dx$

respecto a y:

$\int_0^{b(1-x/a)} \left(c - \frac{c}{a}x - \frac{c}{b}y\right) dy$

$\left[cy - \frac{c}{a}xy - \frac{c}{b}\frac{y^2}{2}\right]_0^{b(1-x/a)}$

$c\left(1 - \frac{x}{a}\right)\left(b\left(1 - \frac{x}{a}\right)\right) - \frac{c}{2b}\left[b\left(1 - \frac{x}{a}\right)\right]^2$

$bc\left(1 - \frac{x}{a}\right)^2 - \frac{bc^2}{2b}\left(1 - \frac{x}{a}\right)^2$

$bc\left(1 - \frac{x}{a}\right)^2 - \frac{bc}{2}\left(1 - \frac{x}{a}\right)^2$

$\frac{bc}{2}\left(1 - \frac{x}{a}\right)^2$

$\Rightarrow V = \int_0^a \frac{bc}{2}\left(1 - \frac{x}{a}\right)^2 dx$

$V = \frac{bc}{2}\int_0^a bc\left(1 - \frac{x}{a}\right)^2 dx$; $u = 1 - \frac{x}{a}$; $du = -\frac{1}{a}dx$; $dx = -du \cdot a$

$V = \frac{bc}{2}\int_0^a u^2 (-du \cdot a)$

$V = \frac{bc}{2}\int_0^a -a u^2\, du$

$V = \frac{bc}{2} \cdot \left[-\frac{a}{3}\left(1 - \frac{x}{a}\right)^3\right]_0^a$

$V = \frac{bc}{2} \cdot \left[\left(-\frac{a}{3}\left(1 - \frac{a}{a}\right)^3\right) - \left(-\frac{a}{3}\left(1 - \frac{0}{3}\right)^3\right)\right]$

$V = \frac{bc}{2} \cdot \left[0 - \left(\frac{-a}{3}\right)\right] = \frac{bc}{2} \cdot \frac{a}{3}$

$V = \frac{1}{6}abc \Rightarrow V = \frac{1}{6}(9)(10)(11) = \frac{990}{6}$

$\therefore V = 165\ cm^3$

d. Si la densidad del sólido es $\rho(x,y,z) = 2k.x^k y^k z^{k+1} \frac{g}{cm3}$, calcule su centro de masa (asuma un valor entero para k, donde $k > 0$)

d) Piden centro de masa $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$

Densidad:

$$\rho(x,y,z) = 2k.x^k y^k z^{k+1} \ g/cm^3$$

asumimos $k=1$

$$\rho(x,y,z) = 2xyz^2$$

$$0 \le x \le a \ , \ 0 \le y \le b\left(1-\frac{x}{a}\right) ;$$

$$0 \le z \le c\left(1-\frac{x}{a}-\frac{y}{b}\right)$$

Calculamos Masa (M)

$$M = \iiint_D 2xyz^2 \, dV$$

$$M = \int_0^a \int_0^{b(1-\frac{x}{a})} \int_0^{c(1-\frac{x}{a}-\frac{y}{b})} 2xyz^2 \, dz\, dy\, dx$$

$$M = \frac{a^2b^2c^3}{1260}$$

$$\Rightarrow \bar{x} = \frac{1}{M}\iiint_D x\rho \, dV = \frac{a^3b^2c^3}{5040} \Big/ M$$

$$\bar{y} = \frac{1}{M}\iiint_D y\rho \, dV = \frac{a^2b^3c^3}{5040} \Big/ M$$

$$\bar{z} = \frac{1}{M}\iiint_D z\rho \, dV = \frac{a^2b^2c^4}{3360} \Big/ M$$

$$\therefore \bar{x} = \frac{\frac{a^3b^2c^3}{5040}}{\frac{a^2b^2c^3}{1260}} = \frac{a}{4}$$

$$\bar{y} = \frac{\frac{a^2b^3c^3}{5040}}{\frac{a^2b^2c^3}{1260}} = \frac{b}{4}$$

$$\bar{z} = \frac{\frac{a^2b^2c^4}{3360}}{\frac{a^2b^2c^3}{1260}} = \frac{3c}{8}$$

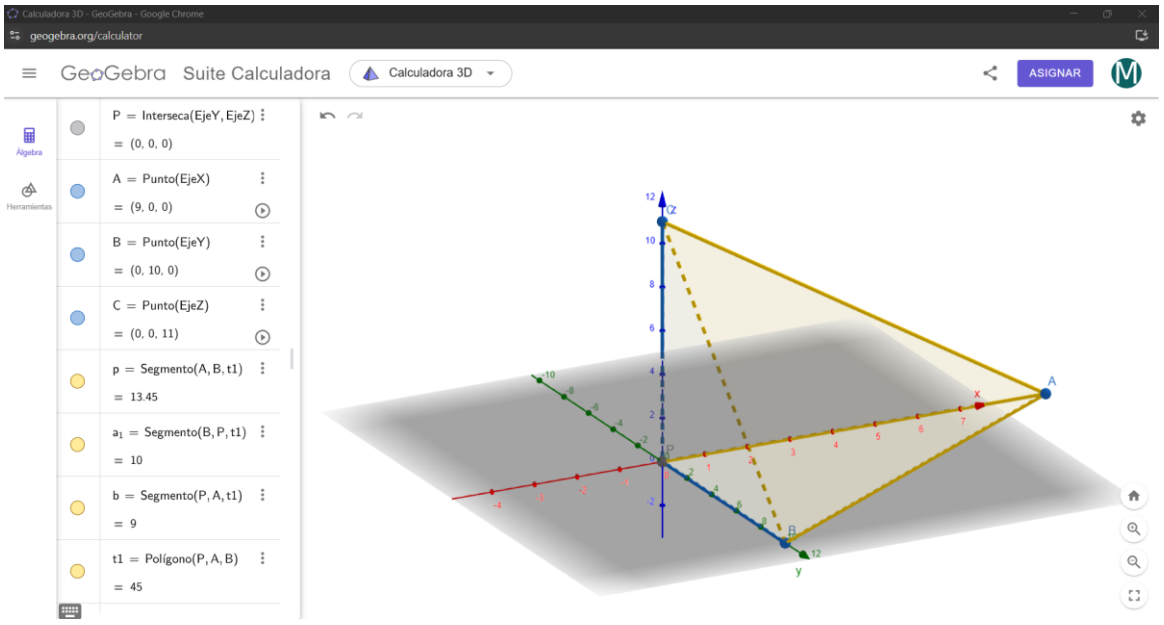
$$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = \left(\frac{a}{4}, \frac{b}{4}, \frac{3c}{8}\right)$$

Reemplazando:

$$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = \left(\frac{a}{4}, \frac{10}{4}, \frac{3(12)}{8}\right)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (2{,}75\,cm, 2{,}50\,cm, 4{,}125\,cm)$$

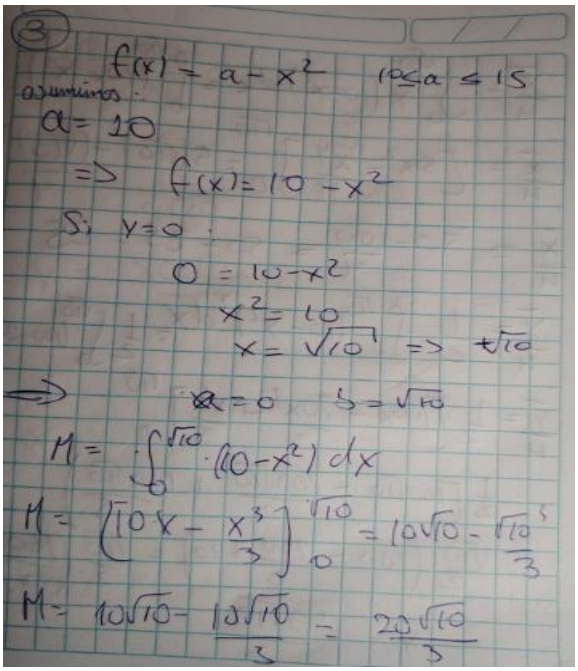
e. Mediante el uso de plataformas digitales (GEOGEBRA, DESMOS, etc), presente gráficamente este prototipo.

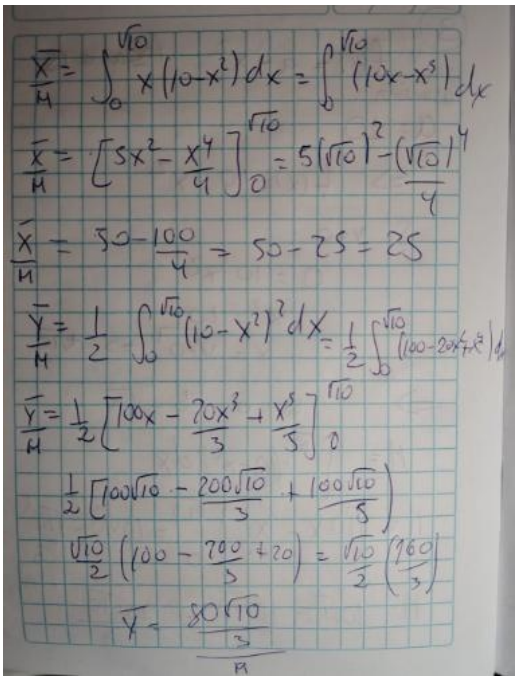


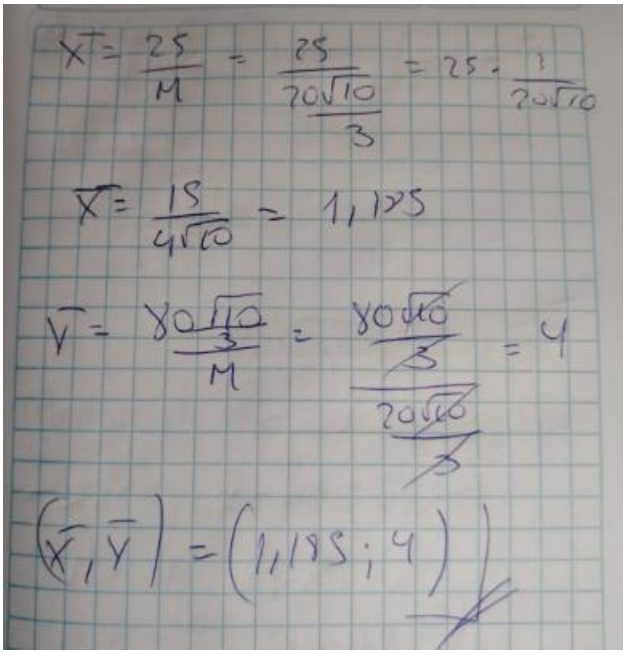
3. El segundo prototipo debe ser diseñado como una lámina para proteger un dispositivo electrónico. Dicha lámina debe ser diseñada en un plano cartesiano limitada por los ejes coordenados del primer cuadrante y por la gráfica de la función:

$$\boldsymbol{f(x) = a - x^2}$$

a. Elija un valor numérico para $\boldsymbol{a}$, donde $10 \leq a \leq 15$, y determine el centro de masa de dicha lámina.







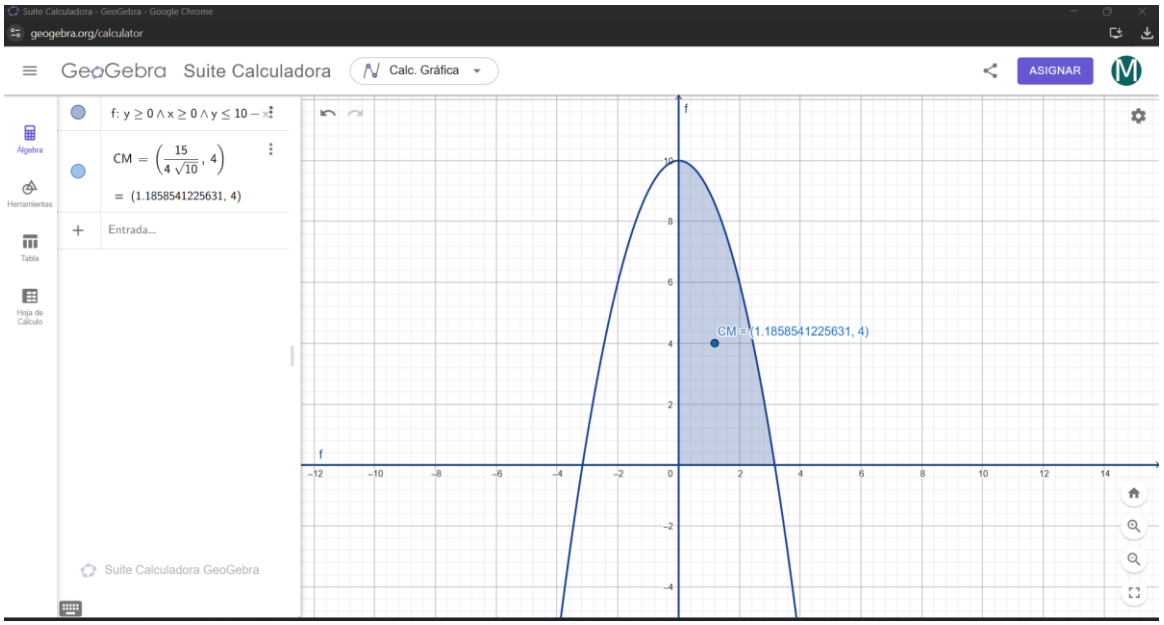
$$\bar{x} = \frac{25}{M} = \frac{25}{\frac{20\sqrt{10}}{3}} = 25 \cdot \frac{3}{20\sqrt{10}}$$

$$\bar{x} = \frac{15}{4\sqrt{10}} = 1{,}185$$

$$\bar{y} = \frac{80\frac{\sqrt{10}}{3}}{M} = \frac{\frac{80\sqrt{10}}{3}}{\frac{20\sqrt{10}}{3}} = 4$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (1{,}185 ; 4)$$

b. Mediante el uso de plataformas digitales (GEOGEBRA, DESMOS, etc), presente gráficamente este prototipo



4. El tercer prototipo debe ser diseñado como un sólido que tiene la forma de una semiesfera de radio R, construido con un material cuya densidad es:

$$\rho = k\frac{g}{cm^3}$$

a. Elija un valor numérico para k, donde $8 \leq k \leq 20$ y determine las coordenadas del centro de masa.

a

4) Radio R

$\rho = K \; g/cm^3 \qquad 8 \leq K \leq 20$

Usaremos $K = 20$

$\Rightarrow R^2 = x^2 + y^2 + z^2$

$z^2 = R^2 - x^2 - y^2$

$z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$

Centro de masa:

$\bar{x} = 0 \quad y \quad \bar{y} = 0$

$M = \rho \cdot V = K V$

$M = 20 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{4}{3}\pi R^3\right)$

$M = \frac{40}{3}\pi R^3$

$$\bar{z} = \frac{\iiint_D z\,\rho\,dV}{M} = \frac{K\iiint_D z\,dV}{M}$$

$$\bar{z} = \frac{K\frac{\pi R^4}{4}}{M} = \frac{\frac{20\pi R^4}{4}}{\frac{40}{3}\pi R^3}$$

$\bar{z} = \frac{3}{8}R$

Si $R = 5 \Rightarrow \bar{z} = \frac{3(5)}{8} = 1{,}875$

$\Rightarrow (\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, 1.875)\,cm$

b. Mediante el uso de las aplicaciones de la integral doble determine el área total de este prototipo.

$A_{total} = A_{base} + A_{curva}$

$A_{base} = \pi R^2$

$A_{curva} = \iint_R \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}\,dA$

$f_x = \frac{d}{dx}\sqrt{R^2 - x^2 - y^2} = \frac{-x}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}$

$f_y = \frac{d}{dy}\sqrt{R^2 - x^2 - y^2} = \frac{-y}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}$

$\Rightarrow 1 + f_x^2 + f_y^2 =$

$1 + \frac{x^2}{R^2 - x^2 - y^2} + \frac{y^2}{R^2 - x^2 - y^2}$

$= 1 + \frac{x^2 + y^2}{R^2 - x^2 - y^2} = \frac{R^2}{R^2 - x^2 - y^2}$

$x = r\cos\theta \qquad y = r\sin\theta$

$x^2 + y^2 = r^2$

$dA = r\,dr\,d\theta$

$0 \leq r \leq R \qquad 0 \leq \theta \leq 2\pi$

$$\Rightarrow \int_0^{2\pi}\int_0^R \frac{R}{\sqrt{R^2 - r^2}}\,r\,dr\,d\theta$$

$R^2 - r^2 = u \Rightarrow du = -2r\,dr \Rightarrow r\,dr = -\frac{1}{2}du$

$r = 0 \Rightarrow u = R^2$

$r = R \Rightarrow u = 0$

$$\int_0^R \frac{Rr}{\sqrt{R^2 - r^2}}\,dr = \int_{u=R^2}^{0} \frac{R}{\sqrt{u}}\left(-\frac{1}{2}du\right)$$

$$\frac{R}{2}\int_0^{R^2} u^{-1/2}\,du = \frac{R}{2}\left[\frac{u^{1/2}}{\frac{1}{2}}\right]_0^{R^2} =$$

$$R\left[\sqrt{u}\right]_0^{R^2} = R \cdot R = R^2$$

$$\Rightarrow A_{curva} = \int_0^{2\pi} R^2 \, d\theta = R^2 \left[\theta\right]_0^{2\pi}$$

$$= 2\pi R^2$$

$$\therefore A_{TOTAL} = A_{base} + A_{curva}$$

$$= \pi R^2 + 2\pi R^2$$

$$A_{total} = 3\pi R^2 \ cm^2$$

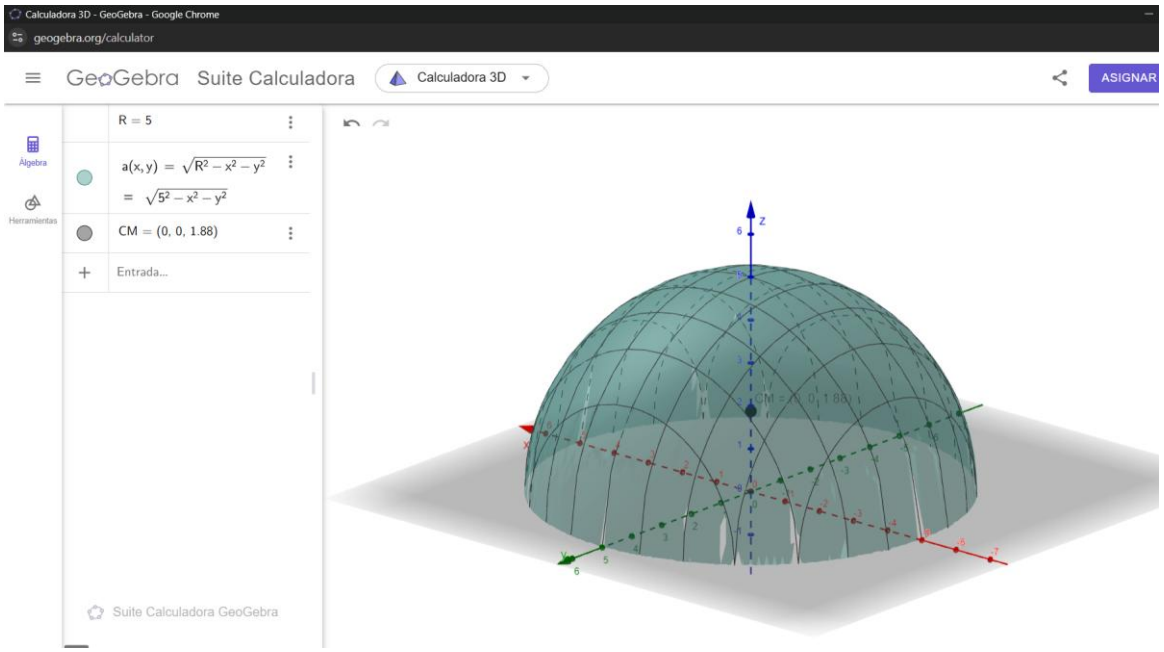
Si $R = 5$

$$\Rightarrow A_{total} = 3\pi(5)^2 =$$

$$= 75\pi$$

$$= 235.62 \ cm^2$$

c. Mediante el uso de plataformas digitales (GEOGEBRA, DESMOS, etc), presente gráficamente este prototipo.



5. El cuarto prototipo debe ser una placa metálica (lámina), la cual se diseña como la región encerrada por las gráficas de $f(x) = k\sqrt{x}$ y $g(x) = \frac{x}{k}$ donde 1 < k < 10. Elija un valor adecuado para k y responda lo siguiente:

a. Calcule el área de la placa metálica (mediante la integral doble).

5 a

$f(x) = k\sqrt{x} \Rightarrow k = 2$

$f(x) = 2\sqrt{x}$

$g(x) = \frac{x}{k} \Rightarrow g(x) = \frac{x}{2}$

$\Rightarrow (2\sqrt{x})^2 = \left(\frac{x}{2}\right)^2$

$4x = \frac{x^2}{4} \Rightarrow x^2 - 16x = 0$

$x(x-16) = 0$

$x = 16$ y $x = 0$

$\Rightarrow a = 0$; $b = 16$

$0 \le x \le$ $\frac{x}{2} \le y \le 2\sqrt{x}$

$A = \int_0^{16} \int_{x/2}^{2\sqrt{x}} 1\, dy\, dx$

$\int_{x/2}^{2\sqrt{x}} 1\, dy = [y]_{x/2}^{2\sqrt{x}} = 2\sqrt{x} - \frac{x}{2}$

$\Rightarrow \int_0^{16} \left(2x^{1/2} - \frac{1}{2}x\right) dx$

$\int_0^{16} 2x^{1/2} dx - \frac{1}{2}x\, dx$

$\left[\frac{2x^{3/2}}{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2}\frac{x^2}{2}\right]_0^{16} = \left[\frac{4}{3}x^{3/2} - \frac{x^2}{4}\right]_0^{16}$

$\Rightarrow A = \frac{4}{3}(64) - \frac{256}{4}$

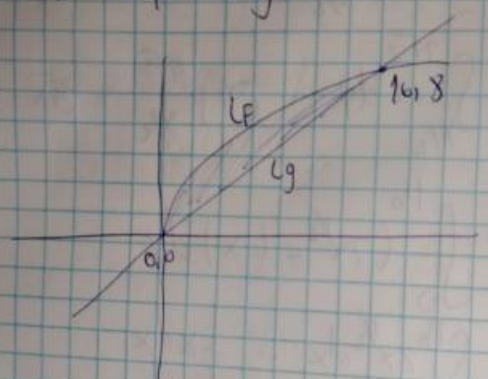
$A = \frac{256 - 192}{3} = \frac{64}{3}$

$A = 21.33\ u^2$

b. Calcule el perímetro de la placa metálica (mediante longitud de curva)

5 b

$P = L_f + L_g$



$L_g = \sqrt{(16-0)^2 + (8-0)^2}$

$\sqrt{16^2 + 8^2} = \sqrt{256 + 64} = \sqrt{320}$

$L_g = 8\sqrt{5} = 17.889$

$L_f = \int_0^{16} \sqrt{1 + \frac{1}{x}}\, dx = \int_0^{16} \sqrt{\frac{x+1}{x}}\, dx$

$u = \sqrt{x+1}$ $\quad u^2 = x+1$

$x = u^2 - 1$ $\quad dx = 2u\, du$

$\Rightarrow$

$\sqrt{\frac{x+1}{x}}\, dx = \frac{u}{\sqrt{u^2-1}}\, 2u\, du$

$= \frac{2u^2 du}{\sqrt{u^2-1}}$

$u = \sqrt{0+1} = 1$

$u = \sqrt{16+1} = \sqrt{17}$

$\Rightarrow \int_1^{\sqrt{17}} \frac{2u^2 du}{\sqrt{u^2-1}} = \left[u\sqrt{u^2-1} + \ln\left(u + \sqrt{u^2-1}\right)\right]_1^{\sqrt{17}}$

$(\sqrt{17})(\sqrt{17-1}) = \sqrt{17}(4)$; $\ln(\sqrt{17}+1)$

$u = 1 \Rightarrow 0$

$\Rightarrow \begin{cases} 4\sqrt{17} = 16.49 \\ \ln(\sqrt{17}+1) = 2.096 \end{cases}$ 18.586

$\therefore P = C_f + C_g$

$P = 18{,}586 + 12{,}889$

$P = 36.475\ u$

c. Proponga una densidad donde cada punto sea proporcional a la distancia al eje y X calcule la masa del prototipo.

(c) $\rho(x,y) = ky = 2y$

hallando masa:

$$M = \iint \rho(x,y)\, dA$$

$$M = \int_0^{16}\int_{x/2}^{2\sqrt{x}} 2y\, dy\, dx = 2\int_0^{16} \frac{y^2}{2}\Big|_{x/2}^{2\sqrt{x}} dx$$

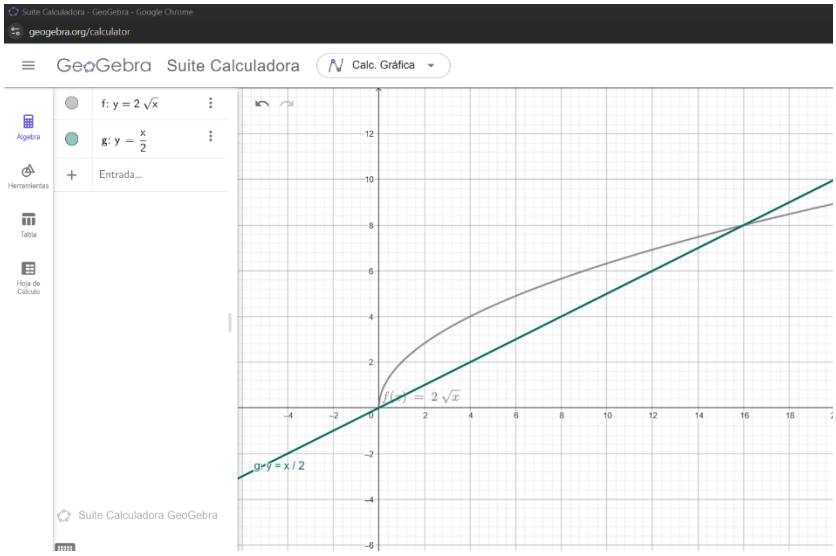
$$M = 2\int_0^{16}\left(2x - \frac{x^2}{8}\right) dx = 2\left(\frac{2x^2}{2} - \frac{1}{8}\frac{x^3}{3}\right)\Big|_0^{16}$$

$$M = 2\left(x^2 - \frac{x^3}{24}\right)\Big|_0^{16} = 2\left(16^2 - \frac{16^3}{24}\right) =$$

$$M = 2\left(256 - \frac{\cancel{4096}^{\,512}}{\cancel{24}_{\,3}}\right) = 2\left(\frac{768 - 512}{3}\right)$$

$$M = 2\left(\frac{256}{3}\right) = 170.667\ g$$

d. Mediante el uso de plataformas digitales (GEOGEBRA, DESMOS, etc), presente gráficamente este prototipo.



CONCLUSIONES

- El estudio de las integrales permitió comprender cómo se calculan áreas, longitudes y acumulaciones en diferentes contextos. Las integrales impropias reforzaron la importancia de analizar el comportamiento de las funciones en intervalos infinitos o con discontinuidades. Estos conceptos son esenciales para modelar fenómenos reales y obtener resultados precisos en problemas de ingeniería.

- El uso de coordenadas polares y otros sistemas de representación facilitó el cálculo de áreas y volúmenes en regiones que serían complicadas en el sistema cartesiano. Esta unidad fortaleció la visualización geométrica y la capacidad de elegir el método más adecuado según la forma del sólido, habilidad clave en el diseño y análisis de piezas mecánicas.

- Las integrales múltiples permitieron evaluar magnitudes distribuidas en el espacio, como el volumen, la masa y el centro de masa. Esto mostró cómo el cálculo multivariable es una herramienta fundamental para describir de manera precisa el comportamiento físico de un sólido, especialmente cuando su densidad no es constante.

- El curso de Cálculo II aporta herramientas matemáticas indispensables para la formación de un ingeniero. Comprender y aplicar integrales, sistemas de coordenadas y métodos de cálculo en varias variables permite analizar y diseñar modelos con mayor exactitud. Estas habilidades son necesarias en el trabajo profesional para resolver problemas reales, optimizar procesos y fundamentar decisiones técnicas con base matemática.